Лабораторная работа № 4.4.3

Изучение призмы с помощью гониометра

Цыганкова Екатерина, Б02-409
Беленький Владимир, Б05-407
17 марта 2026 г.

В работе исследовано использование призмы в качестве спектрального прибора. При помощи гониометра измерен полученный в призме из тяжелого флинта спектр излучения ртути. По нему рассчитана дисперсия коэффициента преломления стекла, из которого изготовлена призма, определена марка стекла. Проведена оценка спектральных характеристик призмы: угловой дисперсии и разрешающей способности.

Содержание

1 Теоретическое введение **2**

2 Определение дисперсии стекла призмы по спектру ртутной лампы **2**

3 Оценка спектральных характеристик призмы **3**

3.1 Угловая дисперсия 3

3.2 Разрешающая способность 4

4 Заключение **4**

1 Теоретическое введение

Показатель преломления материала призмы $n(\lambda)$ удобно определять по углу наименьшего отклонения $\theta(\lambda)$ (рис. 1). Угол минимального отклонения θ, преломляющий угол α и показатель преломления связаны соотношением:

$$n(\lambda) = \frac{\sin\left(\frac{\alpha+\theta(\lambda)}{2}\right)}{\sin\frac{\lambda}{2}} \tag{1}$$

Угловая дисперсия призмы в окрестности угла наименьшего отклонения определяется по формуле:

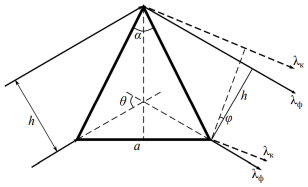
$$D_\theta \equiv \frac{\delta\phi}{\delta\lambda} = \frac{l}{a}\frac{dn}{d\lambda} = \frac{2\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\theta}\frac{dn}{d\lambda} = \frac{2\sin\frac{\alpha}{2}}{\sqrt{1-\sin^2\frac{\alpha}{2}n^2}}\frac{dn}{d\lambda} \tag{2}$$

, где $\frac{dn}{d\lambda} = D$ – дисперсия коэффициента преломления, n – показатель преломления.

Разрешающая способность призмы определяется только эффективной длиной основания:

$$R \equiv \frac{\lambda}{\delta\lambda} = l\left|\frac{dn}{d\lambda}\right| \tag{3}$$

Рис. 1: Ход лучей в призме для угла наименьшего отклонения



2 Определение дисперсии стекла призмы по спектру ртутной лампы

При помощи уголкового отражателя и стеклянной пластины была проведена юстировка гониометра Г5. Дополнительно прибор был отъюстирован под исследуемую призму.

По отражению автоколлимационного креста был найден преломляющий угол призмы $\alpha_0 = 62°23'30'' \pm 10''$.

Далее перед щелью коллиматора была установлена ртутная лампа. Преломленные призмой лучи от лампы наблюдались через зрительную трубу гониометра (рис. 2). Для каждой линии спектра был измерен минимальный угол отклонения луча $\theta(\lambda)$ и по формуле (1) рассчитан коэффициент преломления ($\epsilon_n \sim 0.01\%$). Результаты приведены в таблице 1.

По зависимости коэффициента преломления от длины волны (рис. 3) рассчитана средняя дисперсия показателя преломления стекла призмы в видимом диапазоне $\boxed{D = -1.3 \cdot 10^3\ \text{см}^{-1}}$ ($\epsilon_D \sim 0.1\%$). Это значение ближе всего к значению дисперсии коэффициента преломления для марки тяжелого флинта ТФ1 ($D_{\text{ТФ1}} = -1.9 \cdot 10^3\ \text{см}^{-1}$).

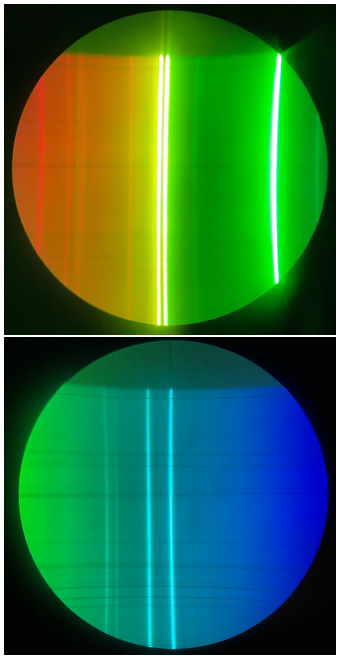


Рис. 2: Наблюдение спектральных линий ртути через зрительную трубу

номер линии	λ, **нм длина волны**	θ **минимальный угол отклонения луча призмой**	n **показатель преломления**
6	404.7	$55°16'2''$	1.652
5	435.8	$54°18'43''$	1.644
4	491.6	$53°6'13''$	1.633
3	546.1	$52°19'23''$	1.626
2	577.0	$51°59'23''$	1.623
1	579.1	$51°57'46''$	1.622
K2	623.4	$51°34'38''$	1.619
K1	690.7	$51°7'50''$	1.615

Таблица 1: Измерение дисперсии стекла призмы

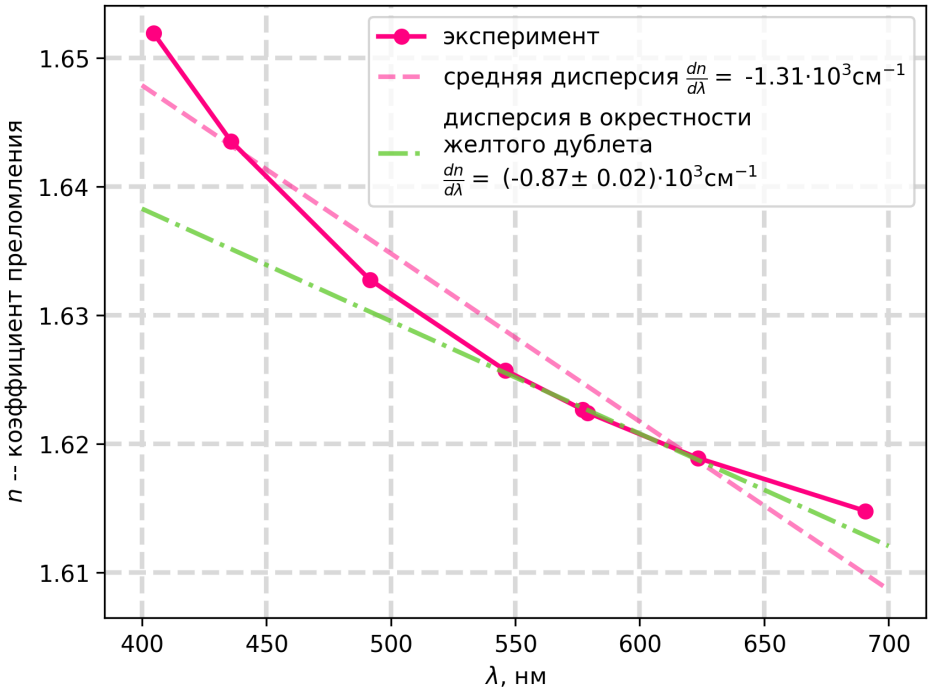


Рис. 3: Дисперсия исследуемого тяжелого флинта в видимом диапазоне

3 Оценка спектральных характеристик призмы

3.1 Угловая дисперсия

Для расчета угловой дисперсии, при неизменном угле падения пучка на призму, было измерено угловое расстояние между желтыми ($\lambda_1 = 577{,}0$ нм и $\lambda_2 = 579{,}1$ нм) линиями ртути $\delta\phi = 1'15'' \pm 7''$. Отсюда угловая дисперсия $\boxed{D_{\theta,\,\mathrm{exp}} = \dfrac{\delta\phi}{\delta\lambda} = -(35 \pm 3)'/\text{нм}}$, что сопоставимо с угловой дисперсией дифракционной решетки с периодом $d \sim 6$ мкм в первом порядке ($D_{\text{реш}} \sim 1/d$).

Теоретическое значение угловой дисперсии из формулы (2) составляет $\boxed{D_{\theta,\,\mathrm{th}} = -(30{,}3 \pm 0{,}7)'/\text{нм}}$. Экспериментальное и теоретическое значения совпадают в пределах 2σ.

3.2 Разрешающая способность

Минимально возможная для наблюдения угловая полуширина желтой линии ртути ($\lambda_1 = 577.0$ нм) составила $\delta\theta = (15 \pm 5)'$. Отсюда разрешающая способность оптической системы гониометр-призма-глаз в окрестности желтого дублета равна $\boxed{R = \dfrac{\lambda_1 D_{\theta,\mathrm{exp}}}{\delta\theta} = 1300 \pm 500}$. Для достижения сопоставимой разрешающей способности в первом порядке дифракционной решетки с периодом $d = 10$ мкм потребовался бы пучок шириной $a = Rd \sim 1$ см.

С использованием формулы (3) по полученному значению разрешающей способности можно вычислить эффективную длину основания призмы $\boxed{l_{\text{эфф}} = \dfrac{R}{D_{\text{желт}}} = (1.5 \pm 0.5)\ \text{см}}$ и ширину пучка на входе в призму $\boxed{a = \dfrac{\cos\theta_{\text{желт}}}{2\sin\frac{\alpha}{2}} l_{\text{эфф}} = (0.9 \pm 0.3)\ \text{см}}$.

Если бы в формировании изображения спектра был задействован весь объем призмы (длина основания $l = (7.2 \pm 0.1)$), то разрешающая способность равнялась бы $\boxed{R_max = lD = 6300 \pm 200}$.

4 Заключение

Проделанная работа демонстрирует состоятельность призмы как спектрального прибора: ее угловая дисперсия и разрешающая способность оказались в эксперементе сопоставимыми с аналогичными характеристиками для дифракционной решетки с периодом ~ 10 мкм в первом порядке.

По спектру ртути с точностью 0.1% была определена дисперсия показалеля преломления стекла призмы $D = -1.3 \cdot 10^3$ см$^{-1}$.